

Documento Explicativo: Regras de Negócios, Requisitos e Justificativa da Implementação

Projeto: Sistema de Controle de Animais em Adoção - ONG Amigos dos Animais

1. Regras de Negócios Adotadas

As regras de negócios guiam o comportamento do sistema para atender às necessidades da ONG fictícia "Amigos dos Animais":

Acesso ao Sistema: Somente voluntários cadastrados, com um par válido de login e senha no arquivo usuarios.txt, podem acessar a funcionalidade principal do sistema.

Cadastro de Novo Voluntário: Se um voluntário tentar logar e não estiver cadastrado, o sistema deve permitir o cadastro de um novo usuário e salvar seus dados (nome, login e senha) no arquivo usuarios.txt.

Controle de Animais: Os dados dos animais (nome, espécie, idade, status) são mantidos em um arquivo texto (animais.txt).

Status de Adoção: O status de um animal é binário: "disponível" ou "adotado".

Atualização de Status: Voluntários logados podem atualizar o status de um animal (marcar como adotado ou disponível), e essa alteração deve ser salva de volta no arquivo animais.txt para persistência.

2. Requisitos do Projeto

R1 - Tela de Login Interface gráfica para entrada de login e senha.

R2 - Validação de Login Importar dados de usuarios.txt (nome, login, senha) e validar o acesso. Em caso de sucesso, redirecionar para a tela de listagem de animais.

R3 - Cadastro de Usuário Permitir o cadastro de novos usuários e salvar os novos dados no arquivo usuarios.txt caso o login inicial falhe.

R4 - Tela de Listagem Exibir os animais cadastrados em um componente JTable.

R5 - Carregamento de Dados Os dados da listagem de animais devem ser carregados do arquivo texto animais.txt.

R6 - Listar Animais Exibir todos os animais carregados do arquivo.

R7 - Atualização de Status (CRUD) Permitir a alteração do status de um animal (disponível/adotado).

R8 - Persistência As alterações de status e novos cadastros de usuário devem ser salvas nos respectivos arquivos texto (animais.txt ou usuarios.txt).

R9 - Classe de Persistência Criar uma classe Persistência com métodos para importar/exportar dados dos arquivos texto e realizar operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete - implicitamente) usando ArrayList.

R10 - Interface Gráfica Utilizar componentes Swing para construção das telas.

R11 - Arquitetura Organizar o projeto utilizando o padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller).

3. Justificativa da Implementação

A implementação foi estruturada para cumprir os requisitos e promover a organização e manutenibilidade do código:

Padrão MVC (Model-View-Controller): A adoção do MVC (confirmada pela estrutura de pacotes model, view, controle na imagem) visa separar as responsabilidades do sistema:

Model: Contém as classes de dados (Animal.java, Usuario.java) e a lógica de negócios e persistência (Persistencia.java).

View: Componentes Swing (TelaLogin.java, TelaListaAdocao.java, TelaCadastro.java) responsáveis pela interface gráfica e interação com o usuário.

Controller: Classes (ControleAnimal.java, ControleUsuario.java) que gerenciam o fluxo de dados entre a View e o Model, implementando a lógica de validação de login, CRUD e manipulação da persistência.

Persistência em Arquivo Texto: O requisito de persistência em arquivos texto (usuarios.txt, animais.txt) foi centralizado na classe Persistencia.java (localizada no model para encapsular a lógica de acesso a dados, embora a atividade especifique a camada controle). Essa abordagem simplifica o armazenamento dos dados, sendo adequada para um sistema simples de pequeno porte. A manipulação de dados em memória utilizando ArrayList e o uso da classe Persistencia para importar/exportar garantem que a aplicação lide com os dados de forma eficiente durante a execução.

Tecnologia Swing: A escolha do Swing atende ao requisito de utilizar uma interface gráfica nativa Java, permitindo a construção das telas necessárias (Login, Listagem, Cadastro) com componentes como JTable para a exibição dos animais.